

题目

典例 3（多选）利用磁聚焦和磁控束可以改变一束平行带电粒子的宽度，人们把此原理运用到薄膜材料制备上，使芯片技术得到飞速发展。如图所示，宽度为 r_0 的带正电粒子流水平向右射入半径为 r_0 的圆形匀强磁场区域，磁感应强度大小为 B_0 ，这些带电粒子都将从磁场圆上 O 点进入正方形区域，正方形过 O 点的一边与半径为 r_0 的磁场圆相切。在正方形区域内存在一个面积最小的匀强磁场区域，使会聚到 O 点的粒子经过该磁场区域后宽度变为 $2r_0$ ，且粒子仍沿水平向右射出，不考虑粒子间的相互作用及粒子的重力。下列说法正确的是（ ）

- A. 正方形区域中匀强磁场的磁感应强度大小为 $2B_0$ ，方向垂直纸面向里
 - B. 正方形区域中匀强磁场的磁感应强度大小为 $\frac{1}{2}B_0$ ，方向垂直纸面向里
 - C. 正方形区域中匀强磁场的最小面积为 $2(\pi - 2)r_0^2$
 - D. 正方形区域中匀强磁场的最小面积为 $\frac{\pi - 2}{2}r_0^2$
-

解析（学生版）

读图时只抓住两点：第一次轨道半径为 r_0 ；扩束后的宽度是原来的 2 倍，所以第二次轨道半径也放大为 $2r_0$ 。橙色阴影就是必须有磁场的最小包络。

答案速览

- 正方形区域内的磁感应强度大小为 $B_0/2$ ，方向垂直纸面向里；
- 最小磁场面积为 $(\pi - 2)r_0^2/2$ ；
- 正确选项：B、D。

一眼识别

- 题型识别：先用圆形磁场完成平行束聚焦，再用第二个磁场把会聚束反向展开成更宽的平行束。
- 最短主线：由两次聚焦、扩束的几何关系确定轨道半径，再用 $R = mv/(qB)$ 比较磁感应强度，最后计算轨迹包络面积。
- 可用二级结论：正电荷的洛伦兹力方向可用左手定则判断，并用“轨道圆心位于洛伦兹力一侧”复核；适用条件：速度不与磁场平行，且只判断磁场力方向。

详细解答

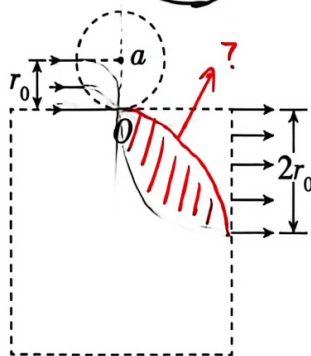
第 1 步：确定第一次磁聚焦的轨道半径

设粒子的质量为 m 、电荷量为 q 、速率为 v 。粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动，轨道半径为

$$R = \frac{mv}{qB}.$$

典例 3 (多选) 利用磁聚焦和磁控束可以改变

一束平行带电粒子的宽度, 人们把此原理运用到薄膜材料制备上, 使芯片技术得到飞速发展。如图所示, 宽度为 r_0 的带正电粒子流水平向右射入半径为 r_0 的圆形匀强磁场区域, 磁感应强度大小为 B_0 , 这些带电粒子都将从磁场圆上 O 点进入正方形区域, 正方形过 O 点的一边与半径为 r_0 的磁场圆相切。在正方形区域内存在一个面积最小的匀强磁场区域, 使会聚到 O 点的粒子经过该磁场区域后宽度变为 $2r_0$, 且粒子仍沿水平向右射出, 不考虑粒子间的相互作用及粒子的重力。下列说法正确的是



B C

- A. 正方形区域中匀强磁场的磁感应强度大小为 $2B_0$, 方向垂直纸面向里
- B. 正方形区域中匀强磁场的磁感应强度大小为 $\frac{1}{2}B_0$, 方向垂直纸面向里
- C. 正方形区域中匀强磁场的最小面积为 $2(\pi - 2)r_0^2$
- D. 正方形区域中匀强磁场的最小面积为 $\frac{\pi - 2}{2}r_0^2$

先聚焦，再反向扩束

轨迹示意（不按比例）；蓝线为粒子轨迹，橙色阴影为第二磁场的最小区域

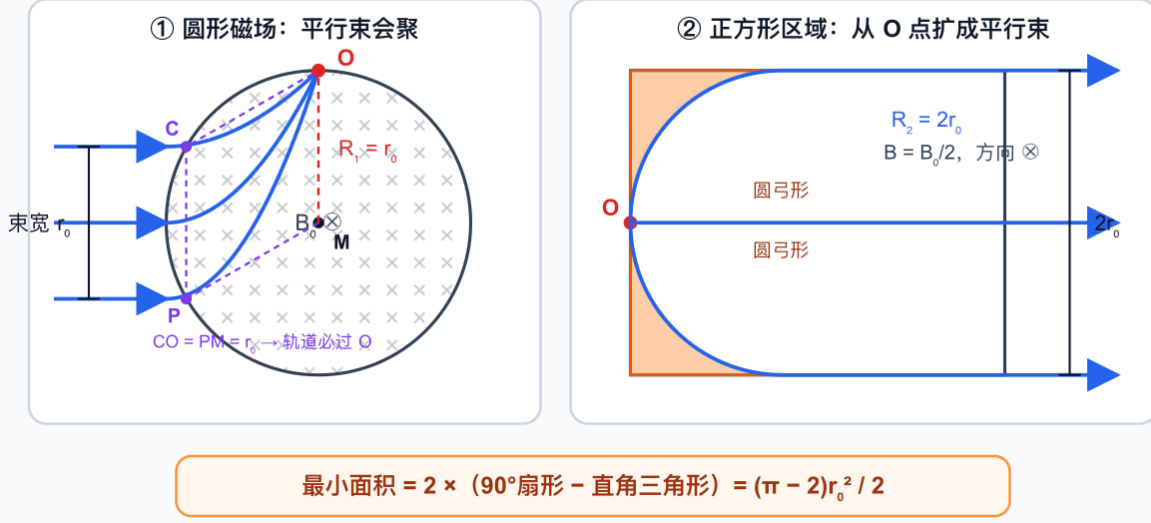


Figure 2: 关键关系示意图

先说明为什么平行入射的粒子会聚到 O 。设圆形磁场的圆心为 M ，任取一粒子从圆周上的 P 点水平向右进入磁场，其轨道圆心为 C 。正电荷刚进入磁场时所受洛伦兹力竖直向上，所以 C 在 P 的正上方。又因为轨道半径与磁场圆半径都为 r_0 ，故

$$\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{MO}.$$

也就是说，线段 PC 与 MO 等长且平行，因而 $PMOC$ 是平行四边形，于是

$$CO = PM = r_0.$$

C 是粒子轨道的圆心， $CO = r_0$ 表明 O 一定在这条粒子轨道上。由于 P 可以是入射边界上的任意点，所以所有水平入射的粒子都经过同一个 O 点，这就是磁聚焦。

因此该磁聚焦几何对应的轨道半径为

$$R_1 = r_0.$$

因此

$$\frac{mv}{qB_0} = r_0. \quad (1)$$

第2步：由扩束宽度确定第二次运动半径

粒子从 O 点以不同方向进入正方形区域。若要使它们重新水平向右射出，第二个磁场应完成第一次聚焦过程的反向几何变换。

第一次对应宽度 r_0 、轨道半径 r_0 ；现在要求出射粒子束宽度变为 $2r_0$ 。相似的轨迹几何给出

$$R_2 = 2r_0.$$

这里的 $2r_0$ 是第二次圆周运动的半径，不是把束宽机械地当成轨道直径。

第3步：求第二个磁场的大小和方向

粒子速率不变，由式 (1) 及 $R_2 = 2r_0$ 得

$$\frac{B}{B_0} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{r_0}{2r_0} = \frac{1}{2},$$

所以

$$B = \frac{1}{2}B_0.$$

正电荷在 O 点之后必须向能使各条轨迹逐渐恢复水平的方向弯曲。按左手定则判断，并以“轨道圆心位于洛伦兹力一侧”复核，可知磁场方向应垂直纸面向里。故 B 正确，A 错误。

第4步：求最小磁场区域面积

从汇聚转成平行粒子束相当于一个反向的“磁约束”过程，此时圆形磁场 II 的中心理论上位于 O 点下方 $2r_0$ 处。为了使每个粒子恰好完成所需偏转，磁场只需覆盖全部实际圆弧轨迹扫过的包络区域；再增加其他区域不会改变结果，只会使面积增大。该包络可分成两个全等的圆弓形。每个圆弓形等于半径为 r_0 、圆心角为 90° 的扇形减去对应的直角三角形：

$$S_1 = \frac{1}{4}\pi r_0^2 - \frac{1}{2}r_0^2 = \frac{\pi - 2}{4}r_0^2.$$

因此最小总面积为

$$S_{\min} = 2S_1 = \frac{\pi - 2}{2}r_0^2.$$

故 D 正确，C 错误。

易错点

- 错误表现：认为两次磁场中的轨道半径相同；纠正策略：先由最终束宽写出第二次轨迹的几何尺度，再比较磁场大小。
- 错误表现：看到出射宽度 $2r_0$ ，就把它直接当成轨道直径；纠正策略：根据聚焦与扩束的相似几何判断，此处第二次轨道半径为 $2r_0$ 。
- 错误表现：把整个扇形都计入磁场区域；纠正策略：最小区域应取圆弧族实际扫过的包络，即两个圆弓形。
- 错误表现：只凭轨迹弯向判断磁场方向；纠正策略：先按正电荷使用左手定则，再检查轨道圆心是否位于受力一侧。

30 秒自测

若出射粒子束的宽度扩大到原来的 k 倍，在其他条件不变时，第二个磁场的轨道半径和磁感应强度分别应变为第一次的多少倍？